7. Spline-interpoláció III.

7.1. Feladat*

Tekintsünk egy $\Omega_\infty = \{\ldots, x_{-n}, \ldots, x_{-1}, x_0, x_1, \ldots, x_n, \ldots\}$ ekvidisztáns alappontrendszert, és tegyük fel, hogy $x_{k+1} - x_k = h \;\; (k \in \mathbb{Z})$.

(a) Határozzuk meg az Ω_∞-re vonatkozó lineáris $B_{1,k}$ B-spline-ok segítségével a kvadratikus $B_{2,k}$ B-spline függvényeket!

(b) Számítsuk ki a $B'_{2,k}$ deriváltfüggvényt!

(c) Számítsuk ki $B_{2,k}$ és $B'_{2,k}$ helyettesítési értékeit az alappontokban!

(a) A $B_{2,k}$ függvények meghatározásához a $B_{1,k}$ függvények alakját, valamint a B-spline-okra vonatkozó rekurzív összefüggést fogjuk felhasználni. A lineáris B-spline-ok az úgynevezett ,,kalapfüggvények", írjuk fel $B_{1,k}$ és $B_{1,k+1}$, és használjuk fel, hogy $x_{k+1} - x_k = h$:

$$B_{1,k}(x) = \begin{cases} \frac{x-x_k}{x_{k+1}-x_k} & x \in [x_k, x_{k+1}] \\ \frac{x_{k+2}-x}{x_{k+2}-x_{k+1}} & x \in [x_{k+1}, x_{k+2}] \end{cases} = \begin{cases} \frac{x-x_k}{h} & x \in [x_k, x_{k+1}] \\ \frac{x_{k+2}-x}{h} & x \in [x_{k+1}, x_{k+2}], \end{cases}$$

$$B_{1,k+1}(x) = \begin{cases} \frac{x-x_{k+1}}{h} & x \in [x_{k+1}, x_{k+2}] \\ \frac{x_{k+3}-x}{h} & x \in [x_{k+2}, x_{k+3}]. \end{cases}$$

A B-spline-okra vonatkozó rekurziós összefüggés alapján:

$$B_{2,k}(x) = \frac{x - x_k}{x_{k+2} - x_k} B_{1,k}(x) + \frac{x_{k+3} - x}{x_{k+3} - x_{k+1}} B_{1,k+1}(x) = \\ = \frac{x - x_k}{2h} B_{1,k}(x) + \frac{x_{k+3} - x}{2h} B_{1,k+1}(x).$$

Vizsgáljuk meg a kifejezést intervallumonként. Látható, hogy $B_{2,k}$ a $B_{1,k}$ és $B_{1,k+1}$ függvények ,,súlyozott összegeként" áll elő. Mivel az előbbi függvény tartója $[x_k, x_{k+2}]$, utóbbié pedig az $[x_{k+1}, x_{k+3}]$, ezért

$$\operatorname{supp}(B_{2,k}) \subset [x_k, x_{k+2}] \cup [x_{k+1}, x_{k+3}] = [x_k, x_{k+3}],$$

így vizsgálódásunk csak az ezen intervallumban tartalmazott három részintervallumra korlátozódik.

- $x \in [x_k, x_{k+1}]$ esetén $B_{1,k}(x) = \frac{x-x_k}{h}$ és $B_{1,k+1} \equiv 0$, ezért

$$B_{2,k}(x) = \frac{x - x_k}{2h} \cdot \frac{x - x_k}{h} = \frac{1}{2h^2}(x - x_k)^2.$$

- $x \in [x_{k+1}, x_{k+2}]$ esetén $B_{1,k}(x) = \frac{x_{k+2}-x}{h}$ és $B_{1,k+1}(x) = \frac{x-x_{k+1}}{h}$, így

$$B_{2,k}(x) = \frac{x - x_k}{2h} \cdot \frac{x_{k+2} - x}{h} + \frac{x_{k+3} - x}{2h} \cdot \frac{x - x_{k+1}}{h}.$$

Érdemes volna a $B_{2,k}$-t az $(x-x_{k+1})$ hatványainak bázisában felírni. Használjuk most fel a tényt, hogy az alappontok egyenlő távolságra helyezkednek el egymástól:

$$x - x_m = (x - x_{k+1}) + (x_{k+1} - x_m) = (x - x_{k+1}) + (k + 1 - m)h,$$

és hasonlóan

$$x_m - x = -(x - x_m) = -(x - x_{k+1}) - (k + 1 - m)h,$$

tetszőleges $m \in \mathbb{Z}$ esetén. Ezt felhasználva

$$\begin{aligned} B_{2,k}(x) &= \frac{(x - x_{k+1}) + h}{2h} \cdot \frac{-(x - x_{k+1}) + h}{h} + \frac{-(x - x_{k+1}) + 2h}{2h} \cdot \frac{x - x_{k+1}}{h} = \\ &= \frac{1}{2h^2}\Big(h^2 - (x - x_{k+1})^2 - (x - x_{k+1})^2 + 2h(x - x_{k+1})\Big) = \\ &= \frac{1}{2h^2}\Big(- 2(x - x_{k+1})^2 + 2h(x - x_{k+1}) + h^2\Big). \end{aligned}$$

- $x \in [x_{k+2}, x_{k+3}]$ esetén $B_{1,k}(x) \equiv 0$ és $B_{1,k+1}(x) = \frac{x_{k+3}-x}{h}$, ezért

$$B_{2,k}(x) = \frac{x_{k+3} - x}{2h} \cdot \frac{x_{k+3} - x}{h} = \frac{1}{2h^2}(x_{k+3} - x)^2.$$

Továbbá, az előzőek szerint $x_{k+3} - x = -(x - x_{k+2}) + h$, így végül

$$\begin{aligned} B_{2,k}(x) &= \frac{1}{2h^2}\Big((x - x_{k+2}) - h\Big)^2 = \\ &= \frac{1}{2h^2}\Big((x - x_{k+2})^2 - 2h(x - x_{k+2}) + h^2\Big). \end{aligned}$$

A fentiek szerint tehát $\operatorname{supp}(B_{2,k}) = [x_k, x_{k+3}]$, valamint

$$B_{2,k}(x) = \frac{1}{2h^2}\begin{cases} (x - x_k)^2 & x \in [x_k, x_{k+1}] \\ -2(x - x_{k+1})^2 + 2h(x - x_{k+1}) + h^2 & x \in [x_{k+1}, x_{k+2}] \\ (x - x_{k+2})^2 - 2h(x - x_{k+2}) + h^2 & x \in [x_{k+2}, x_{k+3}]. \end{cases}$$

(b) Mivel a $B_{2,k}$ függvények másodfokú spline-ok Ω_∞-n, ezért egyszer folytonosan differenciálhatók mindenhol. A $B'_{2,k}$ függvény meghatározásához a $B_{2,k}$ függvény részintervallumokra vett leszűkítéseit kell deriválnunk:

$$B_{2,k}(x) = \frac{1}{2h^2}\begin{cases} 2(x - x_k) & x \in [x_k, x_{k+1}] \\ -4(x - x_{k+1}) + 2h & x \in [x_{k+1}, x_{k+2}] \\ 2(x - x_{k+2}) - 2h & x \in [x_{k+2}, x_{k+3}]. \end{cases}$$

(c) Mivel a $B_{2,k}$ és $B'_{2,k}$ függvények az $[x_k, x_{k+3}]$ intervallumon kívül azonosan nulla függvények, ezért elegendő a függvényértékeket az $x_k, x_{k+1}, x_{k+2}, x_{k+3}$ pontokban megvizsgálni. A fenti függvénydefiníciók segítségével a kiértékeléseket könnyen elvégezhetjük. Könnyen ellenőrizhető, hogy

$$B_{2,k}(x_k) = B_{2,k}(x_{k+3}) = B'_{2,k}(x_k) = B'_{2,k}(x_{k+3}) = 0,$$

továbbá

$$\begin{aligned}
B_{2,k}(x_{k+1}) &= \frac{1}{2h^2} \cdot (0 + 0 + h^2) = \frac{1}{2}, \\
B_{2,k}(x_{k+2}) &= \frac{1}{2h^2} \cdot (0 - 0 + h^2) = \frac{1}{2}, \\
B'_{2,k}(x_{k+1}) &= \frac{1}{2h^2} \cdot (0 + 2h) = \frac{1}{h}, \\
B'_{2,k}(x_{k+2}) &= \frac{1}{2h^2} \cdot (0 - 2h) = -\frac{1}{h}.
\end{aligned}$$

Eredményeinket összefoglalhatjuk az alábbi táblázatban.

x	x_k	x_{k+1}	x_{k+2}	x_{k+3}
$B_{2,k}(x)$	0	$1/2$	$1/2$	0
$B'_{2,k}(x)$	0	$1/h$	$-1/h$	0

7.2. Feladat

Határozzuk meg B-spline bázisban azt az S másodfokú spline-t, amely kielégíti az alábbi feltételeket:

$$S(0) = 1, \quad S(1) = 2, \quad S(2) = -1, \quad S'(0) = 0.$$

Az alappontrendszerünk az

$$x_0 = 0, \quad x_1 = 1, \quad x_2 = 2,$$

amely ekvidisztáns:

$$h = x_{k+1} - x_k = 1.$$

Gondolatban kibővíthetjük az alppontrendszert az egész számok halmazára:

$$\ldots, \quad x_{-1} = -1, \quad x_0 = 0, \quad x_1 = 1, \quad x_2 = 2, \quad x_3 = 3, \quad \ldots.$$

Tehát az Ω_∞ alappontrendsze, amelyen a B-spline függvényeket értelmezzük $\mathbb{Z}$, az S spline-t pedig a következő alakban keressük:

$$S(x) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k B_{2,k}(x).$$

Figyelembe véve a $B_{2,k}$ függvények tartóját észrevehetjük, hogy mindössze négy olyan B-spline-unk van, amely nem azonosan nulla az alappontok által kifeszített $[0, 2]$ intervallumon, ezért

$$S(x) = \sum_{k=-2}^{1} c_k B_{2,k}(x).$$

Először az interpolációs feltételek felírása nélkül vizsgáljuk meg, hogy hogyan fejezhetjük ki S értékeit az x_0, x_2, x_2 alappontokban. Az előzőek szerint:

$$S(x_0) = c_{-2}\underbrace{B_{2,-2}(x_0)}_{\frac{1}{2}} + c_{-1}\underbrace{B_{2,-1}(x_0)}_{\frac{1}{2}} + c_0\underbrace{B_{2,0}(x_0)}_{0} + c_1\underbrace{B_{2,1}(x_0)}_{0} = \frac{1}{2}(c_{-2} + c_{-1}),$$

$$S(x_1) = c_{-2}\underbrace{B_{2,-2}(x_1)}_{0} + c_{-1}\underbrace{B_{2,-1}(x_1)}_{\frac{1}{2}} + c_0\underbrace{B_{2,0}(x_1)}_{\frac{1}{2}} + c_1\underbrace{B_{2,1}(x_1)}_{0} = \frac{1}{2}(c_{-1} + c_0),$$

$$S(x_2) = c_{-2}\underbrace{B_{2,-2}(x_2)}_{0} + c_{-1}\underbrace{B_{2,-1}(x_2)}_{0} + c_0\underbrace{B_{2,0}(x_2)}_{\frac{1}{2}} + c_1\underbrace{B_{2,1}(x_2)}_{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}(c_0 + c_1).$$

A peremfeltétel vizsgálata miatt szükségünk lesz még $S'(x_0)$-ra, amelyre a következő teljesül

$$S'(x_0) = c_{-2}\underbrace{B'_{2,-2}(x_0)}_{-\frac{1}{h}} + c_{-1}\underbrace{B'_{2,-1}(x_0)}_{\frac{1}{h}} + c_0\underbrace{B'_{2,0}(x_0)}_{0} + c_1\underbrace{B'_{2,1}(x_0)}_{0} = \frac{1}{h}(c_{-1} - c_{-2}).$$

Vegyük észre, hogy a fenti összefüggések alappontrendszertől és a konkrét interpolációs problémától függetlenek, tehát bármely (ugyanilyen peremfeltétellel adott) másodfokú spline-interpolációs probléma esetén ugyanilyen alakú egyenleteket kapunk! Visszatérve a konkrét feladatra, vizsgáljuk először a peremfeltételt:

$$(1) \qquad S'(x_0) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{h}(c_{-1} - c_{-2}) = 0.$$

Ezután pedig tekintsük az interpolációs feltételeket:

$$\begin{aligned}
&(2) \qquad S(x_0) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{2}(c_{-2} + c_{-1}) = 1,\\
&(3) \qquad S(x_1) = 2 \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{2}(c_{-1} + c_0) = 2,\\
&(4) \qquad S(x_2) = -1 \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{2}(c_0 + c_1) = -1.
\end{aligned}$$

Szorozzuk végig az összes egyenletünket 2-vel és használjuk fel, hogy $h = 1$. Ekkor a következő lineáris egyenletrendszert kapjuk:

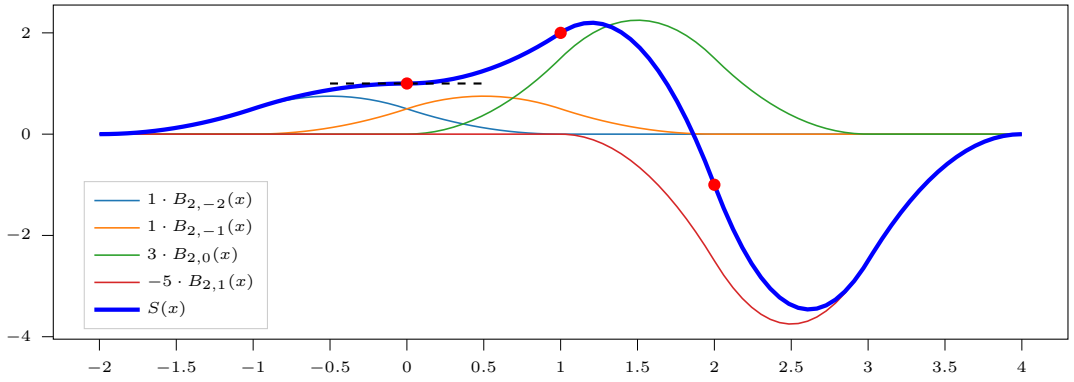
$$\begin{aligned}
&(1) \qquad S'(x_0) = 0 \quad \Longrightarrow \quad c_{-1} - c_{-2} = 0,\\
&(2) \qquad S(x_0) = 0 \quad \Longrightarrow \quad c_{-2} + c_{-1} = 2,\\
&(3) \qquad S(x_1) = 2 \quad \Longrightarrow \quad c_{-1} + c_0 = 4,\\
&(4) \qquad S(x_2) = -1 \quad \Longrightarrow \quad c_0 + c_1 = -2.
\end{aligned}$$

Vegyük észre, hogy az (1) és (2) egyenletből kifejezhetjük a c_{-2}, c_{-1} ismeretleneket, majd ezután sorban haladva végig az egyenleteken mindig csak egy új ismeretlent kell kifejeznünk. Ez a megállapítás szintén igaz bármely olyan másodfokú spline-interpolációs problémára, amely az $S'(x_0) = c$ típusú peremfeltétellel adott. Határozzuk meg a c_k ismeretlenek értékét!

$$\begin{aligned}
&(1) \qquad c_{-1} - c_{-2} = 0 \quad \Longrightarrow \quad c_{-1} = c_{-2},\\
&(2) \qquad c_{-2} + c_{-1} = 2 \quad \Longrightarrow \quad 2c_{-2} = 2 \quad \Longrightarrow \quad c_{-2} = c_{-1} = 1,\\
&(3) \qquad c_{-1} + c_0 = 4 \quad \Longrightarrow c_0 = 4 - c_{-1} = 4 - 1 = 3,\\
&(4) \qquad c_0 + c_1 = -2 \quad \Longrightarrow c_1 = -2 - c_0 = -2 - 3 = -5.
\end{aligned}$$

A keresett S spline tehát a következő alakban írható fel:

$$S(x) = B_{2,-2}(x) + B_{2,-1}(x) + 3B_{2,0}(x) - 5B_{2,1}(x).$$



Általánosan is összefoglalhatjuk a tapasztalatainkat. Ha $x_0, \ldots, x_n$ egy ekvidisztáns alappontrendszer ($h = x_{k+1} - x_k$), akkor az $S(x_i) = f(x_i) \quad (i = 0, \ldots, n)$, $S'(x_0) = f'(x_0)$ interpolációs probléma megoldása előáll

$$S(x) = \sum_{k=-2}^{n-1} c_k B_{2,k}(x)$$

alakban, a c_k együtthatókat pedig az alábbi LER megoldásával határozhatjuk meg:

$$\begin{bmatrix} -\frac{2}{h} & \frac{2}{h} & 0 & \ldots & \ldots & 0 \\ 1 & 1 & 0 & \ldots & \ldots & 0 \\ 0 & 1 & 1 & & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & & 1 & 1 & 0 \\ 0 & \ldots & \ldots & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} c_{-2} \\ c_{-1} \\ c_0 \\ \vdots \\ c_{n-2} \\ c_{n-1} \end{bmatrix} = 2 \cdot \begin{bmatrix} f'(x_0) \\ f(x_0) \\ f(x_1) \\ \vdots \\ f(x_{n-1}) \\ f(x_n) \end{bmatrix}.$$

7.3. Feladat

Határozzuk meg B-spline bázisban azt az S másodfokú spline-t, amely kielégíti az alábbi feltételeket:

$$S(1) = 3, \quad S(2) = -3, \quad S(3) = 3, \quad S(4) = 0, \quad S'(1) = -2.$$

Az alappontrendszerünk ekvidisztáns, a szomszédos pontok távolsága $h = 1$. Az S spline-t a következő alakban keressük:

$$S(x) = \sum_{k=-2}^{2} c_k B_{2,k}(x).$$

Az előzőek értelmében állítsuk össze a megoldandó lineáris egyenletrendszert!

$$\begin{bmatrix} -2 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} c_{-2} \\ c_{-1} \\ c_0 \\ c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = 2 \cdot \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ -3 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Az első két egyenletből

$$(1) \qquad c_{-1} - c_{-2} = -2 \quad \Longrightarrow \quad c_{-2} = 2 + c_{-1},$$

$$(2) \qquad c_{-1} + c_{-2} = 6 \quad \Longrightarrow \quad 2c_{-1} + 2 = 6 \quad \Longrightarrow \quad c_{-1} = 2 \quad \Longrightarrow \quad c_{-2} = 4.$$

A további ismeretlenek pedig innen már egyszerűen kifejezhetők:

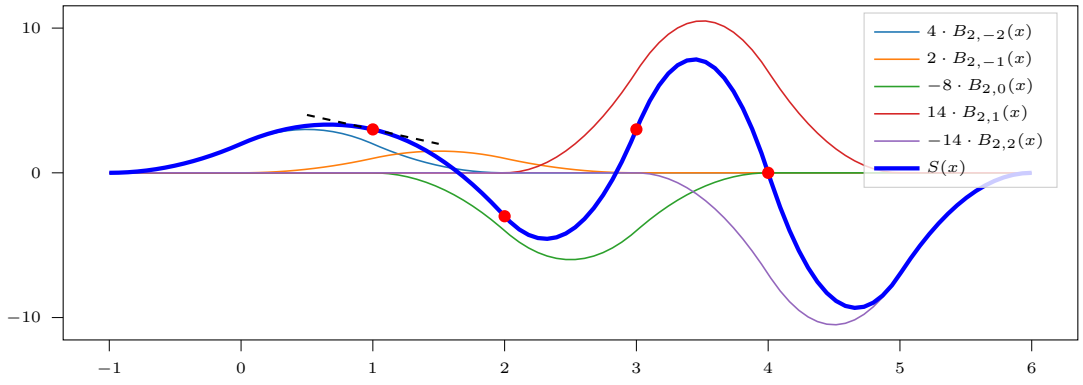
$$(3) \qquad c_{-1} + c_0 = -6 \quad \Longrightarrow \quad c_0 = -6 - c_{-1} = -6 - 2 = -8,$$

$$(4) \qquad c_0 + c_1 = 6 \quad \Longrightarrow \quad c_1 = 6 - c_0 = 6 - (-8) = 14,$$

$$(5) \qquad c_1 + c_2 = 0 \quad \Longrightarrow \quad c_2 = 0 - c_1 = 0 - 14 = -14.$$

A keresett spline így a következő:

$$S(x) = 4B_{2,-2}(x) + 2B_{2,-1}(x) - 8B_{2,0}(x) + 14B_{2,1}(x) - 14B_{2,2}(x).$$



7.4. Feladat

Tekintsük az alábbi köbös spline-interpolációs problémákat!

(a) $S(0)=0,\quad S(1)=1,\quad S(2)=2,\quad S''(0)=0,\quad S''(2)=0;$

(b) $S(1)=-1,\quad S(2)=3,\quad S(3)=4,\quad S'(1)=-1,\quad S'(3)=0;$

(c) $S(-2)=-1,\quad S(0)=1,\quad S(2)=-1,\quad S'(-2)=S'(2),\quad S''(-2)=S''(2).$

Írjuk fel azokat a lineáris egyenletrendszereket, amelyek segítségével meghatározhatók a keresett spline-ok $B_{3,k}$ B-spline bázisbeli c_k együtthatói!

A harmadfokú spline-ok hasonlóan származtathatók a B-spline-okra vonatkozó rekurziós formula alapján a $B_{2,k}$ függvényekből, mint ahogy korábban a kvadratikus spline-okat származtattuk a lineáris $B_{1,k}$ spline-okból. Fontos észrevenni, hogy a $B_{3,k}$ függvények pontos alakjának ismeretére nincs is szükségünk ahhoz, hogy felírjuk az interpolációs problémából adódó egyenleteket. Kizárólag arra van szükségünk, hogy a $B_{3,k}$ függvények és az első és második deriváltjainak helyettesítési értékeit ismerjük az x_i alappontokban. Mivel $\mathrm{supp} B_{3,k} = [x_k, x_{k+4}]$, így a vizsgálatot spline-onként mindössze 5 alapponton kell elvégeznünk. A következő táblázat tartalmazza ezeket az értékeket.

x	x_k	x_{k+1}	x_{k+2}	x_{k+3}	x_{k+4}
$B_{3,k}(x)$	0	$1/6$	$4/6$	$1/6$	0
$B'_{3,k}(x)$	0	$1/2h$	0	$-1/2h$	0
$B''_{3,k}(x)$	0	$1/h^2$	$-2/h^2$	$1/h^2$	0

A fentiekben az előzőekhez hasonlóan feltételeztük, hogy az alappontrendszerünk ekvidisztáns, a szomszédos pontok távolsága pedig h. Tekintsük most egy tetszőleges interpolációs spline alakját, amelyre az $f(x_i) = S(x_i)$ interpolációs feltételek teljesülnek:

$$S(x) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k B_{3,k}(x) = \sum_{k=-3}^{1} c_k B_{3,k}(x).$$

Kiértékelve S-et az x_i alappontban a következőt kapjuk:

$$S(x_i) = \sum_{k=-3}^{1} c_k B_{3,k}(x_i) = \frac{1}{6}(c_{i-3} + 4c_{i-2} + c_{i-1}) = f(x_i).$$

Tehát peremfeltételek nélkül a megoldandó egyenletrendszerünk az alábbi alakú:

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 1 & & & \\ & 1 & 4 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & 1 & 4 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} c_{-3} \\ c_{-2} \\ \vdots \\ c_{n-1} \end{bmatrix} = 6 \cdot \begin{bmatrix} f(x_0) \\ f(x_1) \\ \vdots \\ f(x_n) \end{bmatrix}.$$

A fenti egyenletrendszer alulhatározott, ugyanis $n+1$ sora van, míg $n+3$ oszlopa, vagyis több ismeretlenünk van, mint egyenletünk. Ahhoz, hogy a probléma megoldását egyértelműsítsük a peremfeltételeket is figyelembe kell vennünk, ezek két további egyenlettel szolgálnak majd. Ha ezzel a két egyenlettel bővítjük az egyenletrendszerünk mátrixát, egy négyzetes, reguláris mátrixú LER-t kapunk, melynek egyértelműen létezik megoldása. Jelen feladat minden részfeladatában 3 interpolációs feltételünk van, ezért a peremfeltételek nélküli része a keresett egyenletrendszereknek a következő:

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 1 & & \\ & 1 & 4 & 1 & \\ & & 1 & 4 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} c_{-3} \\ c_{-2} \\ c_{-1} \\ c_0 \\ c_1 \end{bmatrix} = 6 \cdot \begin{bmatrix} f(x_0) \\ f(x_1) \\ f(x_2) \end{bmatrix},$$

ahol $f(x_i)$-vel jelöltük az $S(x_i) = f(x_i)$ interpolációs feltételekben szereplő értékeket. Ezek után vegyük sorra a részfeladatokat.

(a) A spline-t természetes peremfeltételek mellett keressük. Ezekből a következők adódnak:

$$S''(x_0) = \sum_{k=-3}^{1} c_k B''_{3,k}(x_0) = \frac{1}{h^2}(c_{-3} - 2c_{-2} + c_{-1}) = 0,$$
$$S''(x_2) = \sum_{k=-3}^{1} c_k B''_{3,k}(x_2) = \frac{1}{h^2}(c_{-1} - 2c_0 + c_1) = 0.$$

Nyilván a h^2-tel való osztást figyelmen kívül hagyhatjuk, ezért a következő két egyenletet kaptuk:

$$c_{-3} - 2c_{-2} + c_{-1} = 0$$
$$c_{-1} - 2c_0 + c_1 = 0$$

Szúrjuk be az első egyenletet a LER elejére, míg a másodikat a végére! A megoldandó LER tehát a következő:

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & & \\ 1 & 4 & 1 & & \\ & 1 & 4 & 1 & \\ & & 1 & 4 & 1 \\ & & 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} c_{-3} \\ c_{-2} \\ c_{-1} \\ c_0 \\ c_1 \end{bmatrix} = 6 \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

(b) Ebben a részfeladatban Hermite-féle peremfeltételek adottak, melyek a következő alakúak:

$$S'(x_0) = \sum_{k=-3}^{1} c_k B'_{3,k}(x_0) = \frac{1}{2h}(c_{-1} - c_{-3}) = f'(x_0),$$
$$S'(x_2) = \sum_{k=-3}^{1} c_k B'_{3,k}(x_n) = \frac{1}{2h}(c_1 - c_{-1}) = f'(x_2).$$

Használjuk fel, hogy $h = 1$, majd az egységesség kedvéért szorozzuk be az egyenleteket 6-tal:

$$3c_{-1} - 3c_{-3} = 6 \cdot f'(x_0),$$
$$3c_1 - 3c_{-1} = 6 \cdot f'(x_n),$$

majd bővítsük az egyenletrendszerünket a kapott egyenletekkel. Az első az elejére, a másodikat a végére szúrjuk be!

$$\begin{bmatrix} -3 & 0 & 3 & & \\ 1 & 4 & 1 & & \\ & 1 & 4 & 1 & \\ & & 1 & 4 & 1 \\ & & -3 & 0 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} c_{-3} \\ c_{-2} \\ c_{-1} \\ c_0 \\ c_1 \end{bmatrix} = 6 \cdot \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 3 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

(c) Ebben a feladatrészben természetes peremfeltételek adottak, melyek alakja a következő:

$$S'(x_0) = \frac{1}{2h}(c_{-1} - c_{-3}) = \frac{1}{2h}(c_1 - c_{-1}) = S'(x_2),$$
$$S''(x_0) = \frac{1}{h^2}(c_{-3} - 2c_{-2} + c_{-1}) = \frac{1}{h^2}(c_{-1} - 2c_0 + c_1) = S''(x_2),$$

így a két új egyenletünk:

$$c_{-1} - c_{-3} = c_1 - c_{-1} \quad \Longrightarrow \quad c_{-3} - 2c_{-1} + c_1 = 0$$
$$c_{-3} - 2c_{-2} + c_{-1} = c_{-1} - 2c_0 + c_1 \quad \Longrightarrow \quad c_{-3} - 2c_{-2} + 2c_0 - c_1 = 0.$$

Az egyenleteket a szokásos módon beszúrva a következő LER-t kapjuk:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 0 & 1 \\ 1 & 4 & 1 & & \\ & 1 & 4 & 1 & \\ & & 1 & 4 & 1 \\ 1 & -2 & 0 & 2 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} c_{-3} \\ c_{-2} \\ c_{-1} \\ c_0 \\ c_1 \end{bmatrix} = 6 \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$